Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №6

ТЕМА: Створення математичних та розрахункових програм.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- закріпити на практиці навички роботи зі змінними, арифметичними операціями та модулем math;
- навчитися складати повний алгоритм розрахункової програми: від постановки задачі до перевірки результату;
- розвинути вміння оформлювати введення, обчислення та виведення результатів в одній програмі.

Теоретичні відомості

1. Етапи розробки розрахункової програми

Будь-яка розрахункова програма, яка обчислює числовий результат за формулою, розробляється за єдиною схемою з чотирьох кроків:

- аналіз задачі — визначити, які дані є вхідними (відомими), а який результат потрібно отримати, та якою формулою він обчислюється;
- введення даних — отримати від користувача вхідні значення за допомогою input() з обов'язковим перетворенням на потрібний числовий тип (int() або float());
- обчислення — записати формулу мовою Python, дотримуючись пріоритету операцій (спочатку дужки, потім **, далі * / // %, і в останню чергу + -);
- виведення результату — вивести відповідь у зрозумілому вигляді, бажано з поясненням і форматуванням (f-рядок, округлення).

2. Приклад: розрахунок вартості покупки зі знижкою

Задача: обчислити остаточну вартість покупки, якщо відома початкова ціна товару та відсоток знижки.

```
price = float(input("Введіть ціну товару, грн: "))
discount = float(input("Введіть розмір знижки, %: "))
final_price = price * (1 - discount / 100)
print(f"Остаточна ціна: {final_price:.2f} грн")
```

Результат: *Введіть ціну товару, грн: 500*
Введіть розмір знижки, %: 20
Остаточна ціна: 400.00 грн

3. Приклад: переведення температури

Задача: перевести температуру з градусів Цельсія у градуси Фаренгейта за формулою F = C · 9/5 + 32.

```
celsius = float(input("Введіть температуру у °C: "))
fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32
print(f"{celsius}°C дорівнює {fahrenheit:.1f}°F")
```

Результат: *Введіть температуру у °C: 25*
25.0°C дорівнює 77.0°F

Зверніть увагу на важливість дужок і порядку дій у формулі: якщо переплутати пріоритет операцій (наприклад, забути, що ділення виконується раніше додавання), результат обчислень буде хибним.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Тариф таксі в завданні 2 залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
2	базовий тариф B = 30 + N грн; P = 10 + N mod 4 грн за км	B = 37, P = 13

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР6_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR6_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) На початку кожної програми в коментарі запишіть словесний алгоритм (3–5 кроків). Використовуйте input() із перетворенням int()/float(), обчислення за формулою та форматований вивід. Тексти повідомлень виводьте точно так, як вказано.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського

циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Для кожної із задач нижче складіть словесний алгоритм (коротко, у коментарі на початку програми), а потім реалізуйте його мовою Python з введенням, обчисленням і форматованим виведенням результату.

1. Створіть файл Прізвище_ПР6_з1.ру. Обчисліть периметр і площу прямокутника за введеними довжиною та шириною: «Периметр: …», «Площа: …».

   Приклад: 8 і 5 → «Периметр: 26», «Площа: 40».

2. Обчисліть вартість поїздки на таксі: базовий тариф B грн + P грн за кілометр (ваш варіант). Кілометри вводить користувач; виведіть «Вартість: … грн».

   Приклад (N = 7, B = 37, P = 13): 15 км → «Вартість: 232 грн».

3. Обчисліть, скільки літрів фарби потрібно для стіни: запитайте довжину, висоту (м) і витрату фарби (л на 1 м²). Виведіть «Потрібно фарби: … л» (два знаки після коми).

   Приклад: 5, 2.5 і 0.12 → «Потрібно фарби: 1.50 л».

4. Переведіть масу з кілограмів у фунти (1 кг = 2.20462 фунта) й виведіть «Маса у фунтах: …» з двома знаками.

   Приклад: 70 → «Маса у фунтах: 154.32».

5. Обчисліть середню швидкість за відстанню (км) і часом (год): «Швидкість: … км/год» (два знаки).

   Приклад: 240 і 3 → «Швидкість: 80.00 км/год».

6. Обчисліть, на скільки відсотків змінилася зарплата за старою й новою сумою; виведіть зі специфікатором % та знаком: «Зміна: …».

   Приклад: 20000 і 23000 → «Зміна: +15.0%»; 18000 і 16200 → «Зміна: -10.0%».

7. Завдання підвищеної складності*. «Комунальні платежі»: запитайте попередній і поточний показники лічильника та тариф за 1 кВт·год; виведіть «Спожито: … кВт·год» і «До сплати: … грн» (два знаки).

   Приклад: 1250, 1380 і 4.32 → «Спожито: 130 кВт·год», «До сплати: 561.60 грн».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів

Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, немає алгоритму в коментарі, не перетворено тип даних, не округлено результат, пропущено одиниці виміру) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити тариф чи вхідні дані). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Назвіть чотири етапи розробки розрахункової програми.
2. Чому важливо перетворювати результат input() функціями int() або float()?
3. У якому порядку виконуються арифметичні операції в Python, якщо немає дужок?
4. Навіщо потрібне форматування результату (наприклад, округлення до двох знаків) в розрахункових програмах?
5. Наведіть приклад життєвої задачі, яку можна розв'язати простою розрахунковою програмою.